Proyecto de Aplicación – Unidad 1: Salud Mental en Estudiantes Universitarios

Daniel Hurtado, Santiago Lozano, Nicoll Quesada

1. Identificación y formulación del problema

La salud mental de los estudiantes universitarios es un aspecto importante de su experiencia académica y personal, ya que factores como las exigencias académicas, dificultades financieras, problemas personales y el ambiente social pueden afectar su bienestar y desempeño. La OMS y UNESCO IESALC reconocen la relación entre la salud mental, el bienestar y el éxito académico (World Health Organization, 2022; UNESCO IESALC, 2024). En el contexto de la Universidad de La Sabana, un estudio de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación también resalta la importancia de la salud mental de los estudiantes y su relación con la capacidad para afrontar situaciones de estrés y mantener procesos asociados al desempeño académico (Latorre Quimbayo & Vanegas Cortés, 2022).

A partir de esto, el proyecto busca analizar la relación entre diferentes características del estudiante y su salud mental, planteando la siguiente pregunta: ***¿En qué medida variables como el comportamiento del estudiante, estabilidad financiera, ambiente social y desempeño académico pueden utilizarse para realizar una detección temprana de la necesidad de ayuda psicológica?*** El estudio puede beneficiar principalmente a los estudiantes, mediante una posible detección temprana de situaciones de riesgo, y a las universidades, al facilitar la identificación de estudiantes que podrían requerir estrategias de apoyo.

2. Variables del proyecto

Variable objetivo

La variable objetivo fue deducida aplicando k-means al grupo de preguntas asociadas a depresión.

- $\boldsymbol{y}$: Riesgo de depresión: 0 = bajo riesgo de depresión; 1 = alto riesgo de depresión.

Características demográficas y socioeconómicas

- $\boldsymbol{x}_1$: Año de nacimiento / edad: Años de nacimiento presentes en el dataset.
- $\boldsymbol{x}_2$: Género: Valores posibles: 1–2. Variable categórica nominal/binaria.
- $\boldsymbol{x}_3$: Nivel socioeconómico del hogar: Valores posibles: 1–6. Variable categórica ordinal.
- $\boldsymbol{x}_4$: Identificación cultural o étnica: Categorías codificadas presentes en el dataset. Variable categórica nominal
- $\boldsymbol{x}_5$: Años de educación del padre: Número de años de educación recibidos por el padre. Variable numérica discreta.
- $\boldsymbol{x}_6$: Años de educación de la madre: Número de años de educación recibidos por la madre. Variable numérica discreta.

Bienestar y satisfacción personal (Escala de 0 a 10)

- x_7: Satisfacción general con la vida
- x_8: Felicidad experimentada el día anterior
- x_9: Frecuencia con la que se rio el día anterior
- x_{10}: Aprendizaje de algo nuevo o emocionante
- x_{11}: Disfrute de las actividades realizadas

Estado emocional y estrés (Escala de 0 a 10)

- x_{12}: Preocupación experimentada el día anterior
- x_{13}: Estado depresivo percibido el día anterior
- x_{14}: Ira experimentada el día anterior
- x_{15}: Nivel de estrés experimentado el día anterior
- x_{16}: Sensación de soledad o falta de apoyo

Estrés percibido durante el último mes (Se responde en escala de 0 a 4; 0 = nunca; 1 = casi nunca; 2 = algunas veces; 3 = bastante a menudo; 4 = muy a menudo)

- x_{17}: Sentirse alterado por acontecimientos inesperados:
- x_{18}: Sentir que no podía controlar aspectos importantes de su vida
- x_{19}: Sentirse nervioso o estresado
- x_{20}: Confianza para afrontar problemas personales
- x_{21}: Sentir que las cosas estaban saliendo bien
- x_{22}: Sentir que no podía afrontar todas sus responsabilidades
- x_{23}: Capacidad para controlar irritaciones
- x_{24}: Sentir que tenía todo bajo control
- x_{25}: Sentirse enojado por situaciones fuera de su control
- x_{26}: Sentir que las dificultades se acumulaban hasta ser difíciles de superar

Síntomas de ansiedad durante las últimas dos semanas (Escala de 0 a 3: 0 = no en absoluto; 1 = varios días; 2 = más de la mitad de los días; 3 = casi todos los días)

- x_{27}: Sentirse nervioso, ansioso o al límite
- x_{28}: Incapacidad para detener o controlar las preocupaciones
- x_{29}: Preocuparse demasiado por diferentes cosas
- x_{30}: Dificultad para relajarse
- x_{31}: Inquietud que dificulta permanecer sentado
- x_{32}: Facilidad para molestarse o irritarse
- x_{33}: Sentirse atemorizado, como si algo malo pudiera ocurrir

3. Dataset y fuente de datos

Nombre y fuente del dataset

Nombre del dataset: *Self-repoted subjective well-being and mental health of college students - 2022*.

Fuente: Mendeley Data, Universidad Icesi.

Autores: Lina Martínez, Esteban Robles, Valeria Trofimoff, Nicolás Vidal, Andres David Espada, Nayith Mosquera, Bryan Franco y Víctor Sarmiento.

Año: 2022.

DOI: 10.17632/bytb22nf7m.1.

Enlace: https://data.mendeley.com/datasets/bytb22nf7m/1

La página indica que el repositorio contiene dos archivos principales: Raw data.xlsx, con los datos, y Survey 2022.pdf, con el cuestionario utilizado.

Descripción general

El dataset contiene información sobre el bienestar y la salud mental de estudiantes universitarios de una universidad colombiana, recolectada en 2022. Incluye variables demográficas y socioeconómicas, además de medidas de estrés, ansiedad, depresión y bienestar subjetivo, utilizando instrumentos como PSS-10, GAD-7 y PHQ-9. Esta variedad permite analizar el problema desde diferentes dimensiones y estudiar su relación con el riesgo de depresión.

Diccionario de variables

Para el proyecto se definió una variable objetivo y 33 variables predictoras. Las variables predictoras provienen de las dimensiones demográficas y socioeconómicas, bienestar, estrés percibido y ansiedad del cuestionario original. La descripción detallada de cada variable y su función se presenta en la sección de definición de variables.

Variable objetivo: y: Riesgo de depresión. Variable de clasificación binaria que representa 0 = bajo riesgo y 1 = alto riesgo.

Variables predictoras

• x_1–x_6: Características demográficas y socioeconómicas. Incluyen año de nacimiento, género, nivel socioeconómico, identificación cultural o étnica y años de educación de los padres. Estas variables permiten caracterizar las condiciones personales y sociales de los estudiantes.

• x_7–x_{16}: Bienestar y satisfacción personal. Incluyen satisfacción con la vida, felicidad, disfrute, aprendizaje, preocupación, estado depresivo, ira, estrés y sensación de soledad o falta de apoyo. Estas variables utilizan escalas de 0 a 10.

• x_{17}–x_{26}: Estrés percibido durante el último mes. Evalúan situaciones relacionadas con control, nerviosismo, estrés, afrontamiento y percepción de las dificultades. Utilizan una escala de 0 a 4.

• x_{27}–x_{33}: Síntomas de ansiedad durante las últimas dos semanas. Evalúan aspectos como nerviosismo, preocupación, dificultad para relajarse, inquietud, irritabilidad y miedo. Utilizan una escala de 0 a 3.

En conjunto, estas variables permiten incorporar diferentes dimensiones relacionadas con el bienestar y la salud mental de los estudiantes para realizar la clasificación del riesgo de depresión.

Justificación de la selección del dataset

Se seleccionó este dataset porque está directamente relacionado con el análisis de la salud mental y el bienestar de estudiantes universitarios, y contiene variables sobre depresión, ansiedad, estrés y bienestar, además de características demográficas y socioeconómicas. Esta variedad permite analizar el problema desde diferentes dimensiones y estudiar su relación con el riesgo de depresión. Además, los datos están disponibles públicamente en Mendeley Data junto con el cuestionario utilizado, lo que facilita su revisión y uso con fines académicos. Por estas razones, el dataset resulta adecuado para el problema de clasificación planteado.

4. Calidad y análisis exploratorio de los datos

El conjunto de datos contiene 2.992 registros y 34 variables, por lo que cuenta con un tamaño suficiente para el desarrollo del proyecto. De las 34 variables, 32 no presentan valores faltantes; los faltantes se concentran en los años de educación del padre (954) y de la madre (1.059). No se identificaron registros duplicados y, en general, los valores son consistentes con las escalas definidas, aunque los máximos de 43 y 51 años de educación parental requieren revisión.

La variable objetivo Riesgo de depresión presenta 1.923 registros sin riesgo (64,27 %) y 1.069 con riesgo (35,73 %), sin evidenciar un desbalance excesivo. El análisis exploratorio también mostró diferencias entre ambos grupos: quienes presentan riesgo registran mayores promedios de depresión (5,58 frente a 2,75), estrés (6,45 frente a 4,35) y soledad o falta de apoyo (5,24 frente a 2,63).

En general, el dataset se considera viable con ajustes para continuar con el proyecto. Será necesario tratar los valores faltantes y revisar los valores extremos de educación parental antes del modelado. El análisis estadístico, las tablas y las visualizaciones completas se encuentran en el notebook adjunto.

5. Justificación del uso de redes neuronales

5.1. Complejidad del problema

El problema planteado considera el riesgo de depresión en estudiantes universitarios a partir de diferentes características personales, socioeconómicas, de bienestar, estrés y ansiedad. Por lo tanto, no se trata de una situación que dependa de una sola variable, sino de varios factores que pueden relacionarse entre sí. Además, el dataset cuenta con 33 variables predictoras y una variable objetivo binaria. En el análisis exploratorio se encontraron diferencias importantes entre los estudiantes con y sin riesgo, especialmente en variables como el nivel de depresión, el estrés y la sensación de soledad o falta de apoyo. Por ejemplo, el promedio de estrés pasó de 4,35 en el grupo sin riesgo a 6,45 en el grupo con riesgo. Esto muestra que existen diferentes características asociadas al problema y que resulta conveniente utilizar un modelo que pueda analizar varias variables de manera conjunta.

5.2. Relaciones no lineales e interacción entre variables

Las variables relacionadas con la salud mental pueden interactuar entre sí. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la satisfacción con la vida y la sensación de soledad pueden aportar información diferente sobre el riesgo de depresión y, al mismo tiempo, relacionarse entre ellas. Aunque el análisis exploratorio permite observar diferencias entre los grupos, la relación conjunta entre todas estas variables puede ser más compleja que una relación directa entre cada variable y el riesgo. Por esta razón, resulta conveniente considerar un modelo capaz de aprender estas relaciones e interacciones a partir de los datos.

5.3. Limitaciones de los modelos lineales

Un modelo lineal puede ser útil como modelo base para este problema, pero supone una relación relativamente simple entre las variables de entrada y la variable objetivo. Esto puede resultar limitado cuando intervienen muchas características que pueden combinarse de diferentes maneras. En este caso, utilizar únicamente una relación lineal podría no representar completamente los patrones presentes en el conjunto de datos. Por eso, se considera importante comparar posteriormente el desempeño de un modelo lineal con el de una red neuronal, en lugar de asumir desde el inicio que uno de los dos será mejor.

5.4. Justificación del uso de una red neuronal

Se propone utilizar una red neuronal porque el problema combina múltiples variables relacionadas con aspectos demográficos, bienestar, estrés y ansiedad, y busca realizar una clasificación binaria del riesgo de depresión. Una red neuronal multicapa permite combinar estas variables y aprender transformaciones más complejas que un modelo lineal. Por esta razón, se considera una alternativa

adecuada para explorar si estas relaciones pueden mejorar la identificación de estudiantes con riesgo. Cabe aclarar que la red neuronal no se plantea como un reemplazo del criterio profesional, sino como una herramienta de apoyo para identificar patrones de riesgo y contribuir a la toma de decisiones en el contexto de bienestar universitario.

6. Conclusión

El proyecto permitió definir un problema de clasificación relacionado con el riesgo de depresión en estudiantes universitarios y establecer las variables necesarias para abordarlo. El análisis exploratorio mostró que el dataset es viable para continuar, aunque será necesario tratar los valores faltantes y revisar algunos valores extremos. Por las características del problema y la cantidad de variables involucradas, una red neuronal resulta una alternativa pertinente para explorar relaciones e interacciones que podrían ser difíciles de representar mediante un modelo lineal. De esta manera, se establecen las bases para desarrollar y evaluar posteriormente el modelo.

7. Referencias

Latorre Quimbayo, E. J., & Vanegas Cortés, B. A. (2022). Diseño de una intervención interprofesional basada en la salud mental positiva para modular el estrés percibido en estudiantes universitarios colombianos [Trabajo de grado, Universidad de La Sabana]. Intellectum, Repositorio Institucional Universidad de La Sabana.

Martínez, L., Robles, E., Trofimoff, V., Vidal, N., Espada, A. D., Mosquera, N., Franco, B., & Sarmiento, V. (2022). Self-repoted subjective well-being and mental health of college students - 2022 (Version 1) [Data set]. Mendeley Data. https://doi.org/10.17632/bytb22nf7m.1

UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean. (2024). Supporting the mental health and well-being of higher education students. UNESCO IESALC.

World Health Organization. (2022). World mental health report: Transforming mental health for all. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240049338